

[illegible]

HDMI

The diagram illustrates the internal wiring of an HDMI connector. On the left, the internal components and their values are listed: resistors R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, and R29, all with a value of 270R/R0402; capacitors HCEC1, HSCL1, and HSDA1, all with a value of 100pF; a fuse FUSE1 with a value of NA(F5MD035-1206); and a 5V_USB connection. On the right, the corresponding HDMI pins are shown, numbered 1 through 19. The connections are as follows:

- HDMI1 GND (Pin 1) to GND
- HDMI1 D2+ (Pin 2) to R22 (270R/R0402) to HDML_D2+
- HDMI1 D2- (Pin 3) to R23 (270R/R0402) to HDML_D2-
- HDMI1 D1+ (Pin 4) to R24 (270R/R0402) to HDML_D1+
- HDMI1 D1- (Pin 5) to R25 (270R/R0402) to HDML_D1-
- HDMI1 D0+ (Pin 6) to R26 (270R/R0402) to HDML_D0+
- HDMI1 D0- (Pin 7) to R27 (270R/R0402) to HDML_D0-
- HDMI1 CK+ (Pin 8) to R28 (270R/R0402) to HDML_CK+
- HDMI1 CK- (Pin 9) to R29 (270R/R0402) to HDML_CK-
- HDMI1 Pin 10 to HCEC1 (100pF)
- HDMI1 Pin 11 to HSCL1 (100pF)
- HDMI1 Pin 12 to HSDA1 (100pF)
- HDMI1 Pin 13 to GND
- HDMI1 Pin 14 to +5V_USB
- HDMI1 Pin 15 to HHPD1
- HDMI1 SWM-19 (Pin 19) to GND

UEXT

B-V-10-LF(GBH254SMT-10)

The schematic diagram illustrates the internal connections of the RP2040 microcontroller. Key components and their connections include:

- Flash Memory (16Mbit(2MB))**: Connected to the VCC, CLK, CS#, DI(00), DO(01), and GND pins of the EN25QH16B-10AHWP(S00C-8_208m1s) chip.
- BOOTSEL**: A push-button switch connected to the BOOT1 pin (YTS-A016-X) and GND.
- SWCLK and SWDIO**: Pins for the SWD interface, connected to the SWCLK and SWDIO pins of the U2 microcontroller.
- USB-D+ and USB-D-**: Pins for the USB interface, connected to the USB-D+ and USB-D- pins of the U2 microcontroller.
- VREG_VOUT and VREG_VIN**: Pins for the voltage regulator, connected to the VREG_VOUT and VREG_VIN pins of the U2 microcontroller.
- D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D46, D47, D48, D49, D50, D51, D52, D53, D54, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, D72, D73, D74, D75, D76, D77, D78, D79, D80, D81, D82, D83, D84, D85, D86, D87, D88, D89, D90, D91, D92, D93, D94, D95, D96, D97, D98, D99, D100, D101, D102, D103, D104, D105, D106, D107, D108, D109, D110, D111, D112, D113, D114, D115, D116, D117, D118, D119, D120, D121, D122, D123, D124, D125, D126, D127, D128, D129, D130, D131, D132, D133, D134, D135, D136, D137, D138, D139, D140, D141, D142, D143, D144, D145, D146, D147, D148, D149, D150, D151, D152, D153, D154, D155, D156, D157, D158, D159, D160, D161, D162, D163, D164, D165, D166, D167, D168, D169, D170, D171, D172, D173, D174, D175, D176, D177, D178, D179, D180, D181, D182, D183, D184, D185, D186, D187, D188, D189, D190, D191, D192, D193, D194, D195, D196, D197, D198, D199, D200, D201, D202, D203, D204, D205, D206, D207, D208, D209, D210, D211, D212, D213, D214, D215, D216, D217, D218, D219, D220, D221, D222, D223, D224, D225, D226, D227, D228, D229, D230, D231, D232, D233, D234, D235, D236, D237, D238, D239, D240, D241, D242, D243, D244, D245, D246, D247, D248, D249, D250, D251, D252, D253, D254, D255, D256, D257, D258, D259, D260, D261, D262, D263, D264, D265, D266, D267, D268, D269, D270, D271, D272, D273, D274, D275, D276, D277, D278, D279, D280, D281, D282, D283, D284, D285, D286, D287, D288, D289, D290, D291, D292, D293, D294, D295, D296, D297, D298, D299, D300, D301, D302, D303, D304, D305, D306, D307, D308, D309, D310, D311, D312, D313, D314, D315, D316, D317, D318, D319, D320, D321, D322, D323, D324, D325, D326, D327, D328, D329, D330, D331, D332, D333, D334, D335, D336, D337, D338, D339, D340, D341, D342, D343, D344, D345, D346, D347, D348, D349, D350, D351, D352, D353, D354, D355, D356, D357, D358, D359, D360, D361, D362, D363, D364, D365, D366, D367, D368, D369, D370, D371, D372, D373, D374, D375, D376, D377, D378, D379, D380, D381, D382, D383, D384, D385, D386, D387, D388, D389, D390, D391, D392, D393, D394, D395, D396, D397, D398, D399, D400, D401, D402, D403, D404, D405, D406, D407, D408, D409, D410, D411, D412, D413, D414, D415, D416, D417, D418, D419, D420, D421, D422, D423, D424, D425, D426, D427, D428, D429, D430, D431, D432, D433, D434, D435, D436, D437, D438, D439, D440, D441, D442, D443, D444, D445, D446, D447, D448, D449, D450, D451, D452, D453, D454, D455, D456, D457, D458, D459, D460, D461, D462, D463, D464, D465, D466, D467, D468, D469, D470, D471, D472, D473, D474, D475, D476, D477, D478, D479, D480, D481, D482, D483, D484, D485, D486, D487, D488, D489, D490, D491, D492, D493, D494, D495, D496, D497, D498, D499, D500, D501, D502, D503, D504, D505, D506, D507, D508, D509, D510, D511, D512, D513, D514, D515, D516, D517, D518, D519, D520, D521, D522, D523, D524, D525, D526, D527, D528, D529, D530, D531, D532, D533, D534, D535, D536, D537, D538, D539, D540, D541, D542, D543, D544, D545, D546, D547, D548, D549, D550, D551, D552, D553, D554, D555, D556, D557, D558, D559, D560, D561, D562, D563, D564, D565, D566, D567, D568, D569, D570, D571, D572, D573, D574, D575, D576, D577, D578, D579, D580, D581, D582, D583, D584, D585, D586, D587, D588, D589, D590, D591, D592, D593, D594, D595, D596, D597, D598, D599, D600, D601, D602, D603, D604, D605, D606, D607, D608, D609, D610, D611, D612, D613, D614, D615, D616, D617, D618, D619, D620, D621, D622, D623, D624, D625, D626, D627, D628, D629, D630, D631, D632, D633, D634, D635, D636, D637, D638, D639, D640, D641, D642, D643, D644, D645, D646, D647, D648, D649, D650, D651, D652, D653, D654, D655, D656, D657, D658, D659, D660, D661, D662, D663, D664, D665, D666, D667, D668, D669, D670, D671, D672, D673, D674, D675, D676, D677, D678, D679, D680, D681, D682, D683, D684, D685, D686, D687, D688, D689, D690, D691, D692, D693, D694, D695, D696, D697, D698, D699, D700, D701, D702, D703, D704, D705, D706, D707, D708, D709, D710, D711, D712, D713, D714, D715, D716, D717, D718, D719, D720, D721, D722, D723, D724, D725, D726, D727, D728, D729, D730, D731, D732, D733, D734, D735, D736, D737, D738, D739, D740, D741, D742, D743, D744, D745, D746, D747, D748, D749, D750, D751, D752, D753, D754, D755, D756, D757, D758, D759, D760, D761, D762, D763, D764, D765, D766, D767, D768, D769, D770, D771, D772, D773, D774, D775, D776, D777, D778, D779, D7**

6502 MCU

U4

6502 MCU Pin Connections:

- Power:**
 - VDD (3, 4, 5, 17, 18, 39) → +3.3V
 - VSS (1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 39) → GND
- Crystal Oscillator:**
 - C20 (22pF), C22 (22pF)
 - 100nH / 10pF / 20pF / 50pF / 100pF / 200pF / 500pF / 1000pF
- Control Signals:**
 - PHI2 (35) → PHI2
 - PHI0 (36) → PHI0
 - RES (38) → RES
 - RDY (41) → RDY
 - BE (34) → BE
 - SYNC (2) → SYNC
 - VPB (40) → VPB
 - MLB (44) → MLB
 - SOB (33) → SOB
- Data Bus:**
 - D0 (30), D1 (29), D2 (28), D3 (27), D4 (26), D5 (25), D6 (24), D7 (23) → Data Bus
- Address Bus:**
 - A0 (4), A1 (5), A2 (6), A3 (8), A4 (9), A5 (10), A6 (11), A7 (12), A8 (13), A9 (14), A10 (15), A11 (16), A12 (19), A13 (20), A14 (21), A15 (22) → Address Bus

W65C0256TQG-14 (TQFP44)

W65C0256TQG-14 Pin Connections:

- R17 → 10K/R0402 → +3.3V
- R18 → 10K/R0402 → +3.3V
- R19 → 10K/R0402 → +3.3V
- R20 → 10K/R0402 → +3.3V
- R21 → 10K/R0402 → +3.3V

USB-Host (Keyboard)

USB1

Pin	Label
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	Shield

USB-SRWH-6A-LF (USB-A)

+5V_USB

USB_D-

USB_D+

GND

USBC-C-16P-F(A40-00119-A52-12)

Power Supply

The circuit diagram shows a DC-DC converter U3 (SY80B94AAC) converting a +5V_USB input to a +3.3V output. The input side includes a 2.2k resistor R1 and a 22μF capacitor C1. The output side includes a 22μF capacitor C2 and a 2.2k resistor R2. The converter is configured with a feedback network consisting of resistors R15 and R16, and a compensation network with a capacitor C3 and a resistor R24. The output voltage is regulated to +3.3V.

Components:

- U3: SY80B94AAC (DC-DC Converter)
- R1: 2.2k
- R2: 2.2k
- R15: 220k
- R16: 49.9k
- C1: 22μF
- C2: 22μF
- C3: 22μF
- C4: 22μF

Equation:

$$V_{out} = 0.6 * (1 + R_a/R_b)$$

Mounting Holes



MH1

Mounting_Hole_NPTH



MH2

Mounting_Hole_NPTH



MH3

Mounting_Hole_NPTH



MH4

Mounting_Hole_NPTH

Fiducials

 FID01 Fiducial	 FID03 Fiducial	 FID05 Fiducial
 FID02 Fiducial	 FID04 Fiducial	 FID06 Fiducial

RP2040 PGM/DBG



The diagram shows a red rectangular pin header with four pins. The pins are numbered 1, 2, 3, and 4 from top to bottom. Pin 1 is labeled SWD1, pin 2 is labeled SWCLK, pin 3 is labeled SWDIO, and pin 4 is labeled GND. The labels SWD1, SWCLK, and SWDIO are in green text, while GND is in red text. The pin header is connected to a green wire that runs horizontally across the diagram. The wire is connected to a green terminal block labeled GND. The terminal block has four terminals, with the first three labeled SWD1, SWCLK, and SWDIO, and the fourth labeled GND. The labels SWD1, SWCLK, and SWDIO are in green text, while GND is in red text. The terminal block is connected to a green wire that runs horizontally across the diagram. The wire is connected to a green terminal block labeled GND. The terminal block has four terminals, with the first three labeled SWD1, SWCLK, and SWDIO, and the fourth labeled GND. The labels SWD1, SWCLK, and SWDIO are in green text, while GND is in red text.

SWD1
2
3
4

SWCLK

SWDIO

GND

NA(HN1x3)



Sheet: /
File: working.kicad sch

Title: Neo6502	
Size: A2	Date: 2023-05-17
KiCad E.D.A. eeschema 7.0.6	

Rev: A
Id: 1 / 1